StockAgent · Sistema de Inventario y Control Logístico

Manual de Procedimientos de Consulta Externa (Rol Consulta)

Perfil de Aplicación: Rol Consulta (Vendedores, Auditorías Externas y Supervisión)

Procedimientos Operativos Estandarizados (POE / SOP) según Normas ISO 9001:2015 e ISO/IEC/IEEE 26514:2022,
modelado BPMN 2.0 (Bizagi) y pautas metodológicas UPEL para búsqueda de existencias en tiempo real e inspección de reportes

Tabla 1

Ficha Técnica de Control Documental y Aprobación Institucional

Código Documental:	SOP-STK-CON-2026-v2.1	**Versión Vigente:**	v2.1.0
Fecha de Vigencia:	01/11/2026	**Estado del Documento:**	Aprobado / Nivel Producción
Elaborado por:	Ingeniería de Software & Logística	**Revisado por:**	Aseguramiento de Calidad (QA / ISO)
Aprobado por:	Gerencia de Operaciones y TI	**Clasificación de Seguridad:**	Información Interna Confidencial

Nota. Sistema de Gestión Documental de UltraTech S.A. Conforme a las Normas ISO 9001:2015 e ISO/IEC/IEEE 26514:2022.

Tabla 2

Historial de Versiones y Trazabilidad de Cambios del Manual

Versión	Fecha	Responsable	Descripción Detallada del Cambio / Actualización	Aprobador
v1.0.0	15/01/2026	Dev Team	Lanzamiento inicial en arquitectura monopuesto de escritorio.	Gerencia
v1.5.0	10/05/2026	Logística / TI	Incorporación de Mercado Libre DOCX, Rótulos QR continuos y SQLite WAL.	Operaciones
v2.0.0	18/08/2026	Dev Team	Servidor LAN HTTPS Multi-equipo, PWA offline-first y cliente móvil Flutter nativo.	Dirección TI
v2.1.0	01/11/2026	Dev Team	Flujogramas BPMN 2.0 (Bizagi), Firmas ISO 9001 §7.5.2, Gestión Cambio POE-SGC-01 y Acta Inducción.	Dirección TI

Nota. Control de versiones gestionado bajo la Cláusula 7.5.3 de la Norma ISO 9001:2015.

1. Alcance y Restricciones de Solo Lectura (ISO 26514)

El perfil de Consulta tiene por objeto proveer acceso seguro de solo lectura a vendedores, auditores y supervisores comerciales que precisan corroborar existencias y ubicaciones en estantería sin comprometer la integridad transaccional del catálogo maestro de inventario.

Se prohíbe de forma irrestricta la emisión de descuentos, modificaciones de bultos o ejecuciones de cierre de jornada a través de este nivel de acceso.

2. Procedimientos de Consulta Estandarizados (SOP / POE)

POE-CON-01: Búsqueda de Existencias y Ubicación de Artículos en Tiempo Real

Objetivo Operativo: Consultar saldos disponibles, descripción y posición física en estanterías.

Tabla 3

Caracterización de Proceso SIPOC y Asignación RACI para POE-CON-01

Proveedor (S)	Entrada (I)	Salida (O)	Cliente / Destino (C)	Matriz RACI
Vendedores / Clientes	Código SKU, código de barras o descripción	Información de stock disponible y ubicación física en estantería (Rack/Nivel)	Cliente / Mostrador	**R: Vendedor / Auditor | I: Depósito**

Nota. R: Responsable de ejecución, A: Autoridad de aprobación, C: Consultado, I: Informado.

Condiciones Previas del Entorno Operativo:

- Sesión de Consulta debidamente autenticada.

Secuencia Operativa Estandarizada (Paso a Paso):

- Se acciona la combinación Ctrl + K o la tecla F2 para abrir la Paleta de Búsqueda Rápida.
- Se ingresa el código o término de búsqueda. El motor de consulta filtra en vivo en menos de 0.05 segundos.
- Se verifica el saldo disponible y se visualiza la ubicación física en estantería (ej. Rack B, Mod 2, Niv 1).

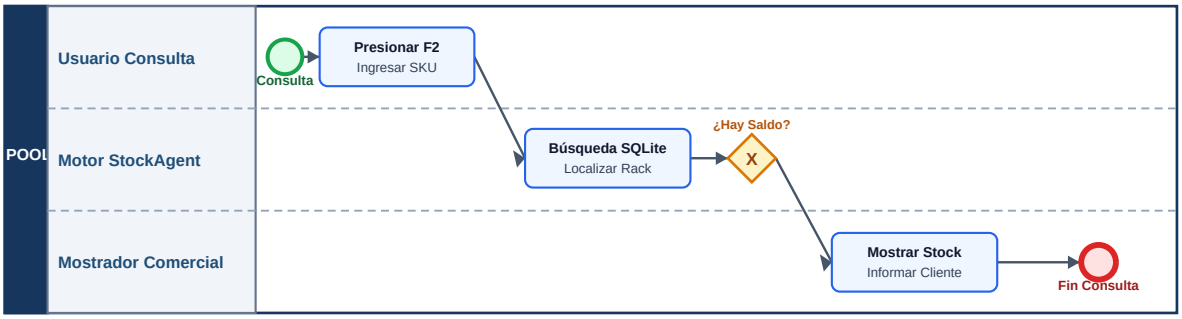
Resultados y Postcondiciones del Sistema:

- Consulta registrada en logs sin alteración de datos contables.

Criterio de Aceptación y Validación de Calidad: Concordancia exacta entre el saldo visualizado en pantalla y el registro activo en SQLite.

Figura 1

Flujograma de Proceso BPMN 2.0: Consulta Rápida de Inventario (POE-CON-01)



Nota. Modelado de procesos bajo el estándar BPMN 2.0 (OMG) y metodología Bizagi Modeler con carriles (swimlanes) por actor.

3. Infraestructura de Puesto, Distribución y Firmas Autorizadas

Requisitos de Infraestructura Técnica y Puesto de Trabajo (ISO 9001 §7.1.3)

Para garantizar la continuidad operativa y la confiabilidad en la ejecución de los procedimientos descritos, las estaciones de trabajo deben reunir las siguientes condiciones técnicas mínimas:

- **Terminal de Cómputo:** PC o estación de muelle con arquitectura x86-64 / ARM, mínimo 4 GB RAM y sistema operativo Windows 10/11 o Linux con navegador moderno.
- **Dispositivo de Captura Óptica:** Lector de códigos de barra y QR (1D/2D) interfaz USB o Bluetooth con soporte de emulación de teclado (HID).
- **Dispositivos de Impresión:** Impresora térmica continua de 80 mm para rótulos adhesivos con código QR e impresora láser/inyección para Hojas de Ruta A4.
- **Conectividad de Red:** Enlace LAN Ethernet a 1 Gbps o red Wi-Fi empresarial en banda de 5 GHz con aislamiento de clientes (*Client Isolation*) desactivado hacia el puerto 8550.
- **Ergonomía y Seguridad (ISO 45001):** Iluminación uniforme mínima de 300 lux en zona de picking y empaque, calzado de seguridad con puntera reforzada en muelle.

Tabla 4

Matriz de Asignación y Distribución de Copias Controladas

Copia N°	Destinatario / Custodio	Área / Ubicación	Soporte / Formato	Tipo de Copia
Copia 01	Encargado de Depósito	Muelle de Carga y Despacho	Digital / Impreso	**Controlada**
Copia 02	Supervisor Administrativo	Oficina Central de Logística	Digital (.pdf)	**Controlada**
Copia 03	Auditor Interno de Calidad	Oficina de Aseguramiento ISO	Digital (.pdf)	**Controlada**
Copia 04	Repositorio Central de TI	Servidor LAN (`/documentacion/`)	Digital (.pdf)	**Maestra**
Copia 05	Personal Operativo y Consulta	Terminales Web y Móviles	Pantalla (HTML / PDF)	No Controlada

Nota. Las copias marcadas como 'Controlada' están sujetas a retiro y sustitución automática ante la promulgación de nuevas versiones del manual.

Tabla 5

Formulario de Validación Institucional y Firmas Autorizadas (ISO 9001:2015 §7.5.2)

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Desarrollo & Procesos de Software	*Aseguramiento de Calidad (QA / ISO)*	*Dirección General de Operaciones y TI*
Nombre: Ing. Equipo de Desarrollo **Cargo:** Líder Técnico de Software **Fecha:** 01/11/2026	**Nombre:** Lic. Auditoría de Calidad **Cargo:** Auditor Líder ISO 9001 **Fecha:** 01/11/2026	**Nombre:** Dirección de Operaciones **Cargo:** Gerente General de TI y Logística **Fecha:** 01/11/2026
[RÚBRICA DIGITAL VALIDADA] *Ing. Dev Team Lead* SHA-256: 4a9fe821bc7d3a01...e4	**[SELLO DE CONFORMIDAD QA]** *Lic. Auditoría ISO 9001* Dictamen: CONFORME SIN OBJ.	**[AUTORIZACIÓN GERENCIAL]** *Dirección TI & Operaciones* Resolución: RES-2026-STK-088

Nota. Validación y suscripción electrónica conforme a los requerimientos de información documentada de la Norma ISO 9001:2015 (Cláusula 7.5.2) y directrices de control interno SoD de ISO/IEC 27001.

4. Registros de Inducción, Referencia Rápida y Glosario

Tabla 6

Acta Oficial de Notificación, Capacitación y Toma de Conocimiento del Personal Operativo (ISO 9001 §7.2)

N°	Fecha	Apellido y Nombre del Empleado	DNI / Legajo	Puesto / Rol Asignado	Firma del Operario	Instructor / V°B°
01	____/____/2026	_____	_____	Operador Depósito	[_____]	[_____]
02	____/____/2026	_____	_____	Operador Depósito	[_____]	[_____]
03	____/____/2026	_____	_____	Supervisor Depósito	[_____]	[_____]
04	____/____/2026	_____	_____	Encargado de Compras	[_____]	[_____]
05	____/____/2026	_____	_____	Administrador	[_____]	[_____]

Nota. El personal firmante certifica bajo juramento haber recibido inducción teórico-práctica sobre los procedimientos establecidos en este manual, comprometiéndose a su estricto cumplimiento operativo y aceptando la responsabilidad sobre la trazabilidad de sus acciones.

Tarjeta de Referencia Rápida para Estaciones de Trabajo (Cheat Sheet)

Esta carilla sintética está diseñada para su impresión plastificada y exhibición directa en muelle de despacho y estaciones de picking:

Comando / Atajo	Acción Ejecutada	Contexto de Aplicación
Ctrl + K o F2	Abre la Paleta de Búsqueda Rápida de artículos en vivo.	Global en cualquier pantalla del sistema.
Enter (en lector)	Valida código de barra o QR leído por pistola óptica.	Inventario en Vivo y Carga de Remitos.
Esc	Cierra ventanas modales, diálogos emergentes o cancela.	Todos los formularios activos.
Beep 880 Hz (Agudo)	Transacción confirmada y stock descontado exitosamente.	Confirmación acústica en depósito ruidoso.
Beep 440 Hz (Medio)	Advertencia operativa: artículo en stock mínimo o cercano a quiebre.	Descuento de pedidos y alertas.
Beep 220 Hz (Grave)	Error crítico: Hash SHA-256 duplicado o comprobante ya ingresado.	Filtro anti-duplicados.

Glosario de Términos Técnicos y Operativos (ISO 9000 & UPEL)

- **Algoritmo SHA-256:** Función criptográfica unidireccional que produce un valor hash único de 64 caracteres para certificar la integridad y unicidad absoluta de cada comprobante cargado.
- **BPMN 2.0 (Business Process Model and Notation):** Estándar internacional de notación gráfica para el modelado de procesos de negocio mediante piscinas (*pools*) y carriles de responsabilidad (*swimlanes*).
- **Bulto:** Unidad logística física acondicionada, paletizada y rotulada con código QR correlativo que ampara la mercadería despachada hacia el cliente.
- **Modo WAL (Write-Ahead Logging):** Mecanismo de concurrencia y persistencia de SQLite que garantiza transacciones atómicas seguras evitando el bloqueo entre lecturas y escrituras simultáneas.
- **No Conformidad:** Incumplimiento de un requisito preestablecido en el proceso operativo o desviación entre el recuento físico y el saldo digital del sistema.
- **POE / SOP (Standard Operating Procedure):** Procedimiento Operativo Estandarizado que formaliza las instrucciones de trabajo secuenciales para asegurar la uniformidad en la ejecución de tareas.
- **RACI:** Matriz de asignación de responsabilidades: R (Responsable ejecutor), A (Aprobador final), C (Consultado técnico) e I (Informado de resultados).
- **Remito:** Comprobante comercial formal de traslado y entrega de mercadería que sustenta contable y operativamente el decremento del inventario.
- **Segregación de Funciones (SoD):** Principio de seguridad (ISO/IEC 27001 §5.3) que distribuye privilegios críticos entre distintos perfiles para mitigar riesgos de fraude o colisión.
- **SIPOC:** Herramienta de análisis de procesos que desglosa Proveedor (*Supplier*), Entrada (*Input*), Proceso (*Process*), Salida (*Output*) y Cliente (*Customer*).

Referencias Normativas y Bibliográficas (APA 7.ª ed. / UPEL 5.ª ed.)

International Organization for Standardization. (2015). *Sistemas de gestión de la calidad — Requisitos* (Norma ISO 9001:2015). Ginebra: Secretaría Central de ISO.

International Organization for Standardization & International Electrotechnical Commission. (2022). *Seguridad de la información, ciberseguridad y protección de la privacidad — Controles de seguridad de la información* (Norma ISO/IEC 27001:2022). Ginebra: ISO/IEC.

ISO/IEC/IEEE. (2022). *Systems and software engineering — Requirements for designers and developers of user documentation* (ISO/IEC/IEEE Standard No. 26514:2022). Piscataway, NJ: IEEE Standards Association.

Object Management Group. (2011). *Business Process Model and Notation (BPMN), Version 2.0*. Needham, MA: OMG Document formal/2011-01-03.

Universidad Pedagógica Experimental Libertador. (2022). *Manual de trabajos de grado de especialización y maestría y tesis doctorales* (5.ª ed.). Caracas: Fondo Editorial de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (FEDUPEL).